

## Capítulo 1

### Ecuaciones lineales en álgebra lineal 1

- 1.1 Sistemas de ecuaciones lineales 2
- 1.2 Reducción por filas y formas escalonadas 12
- 1.3 Ecuaciones vectoriales 24
- 1.4 Ecuación matricial  $Ax = b$  34
- 1.5 Conjuntos solución de sistemas lineales 43
- 1.7 Independencia lineal 55
- 1.8 Introducción a las transformaciones lineales 62
- 1.9 Matriz de una transformación lineal 70

## Capítulo 3

### Determinantes 163

#### EJEMPLO INTRODUCTORIO: Trayectorias aleatorias y distorsión 163

- 3.1 Introducción a los determinantes 164
- 3.2 Propiedades de los determinantes 169
- 3.3 Regla de Cramer, volumen y transformaciones lineales 177
- Ejercicios complementarios 185

## Capítulo 2

### Álgebra de matrices 91

- 2.1 Operaciones de matrices 92
- 2.2 La inversa de una matriz 102
- 2.3 Caracterizaciones de matrices invertibles 111
- 2.8 Subespacios de  $\mathbb{R}^n$  146
- 2.9 Dimensión y rango 153

## Capítulo 4

### Espacios vectoriales 189

- 4.1 Espacios y subespacios vectoriales 190
- 4.2 Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales 198
- 4.3 Conjuntos linealmente independientes; bases 208
- 4.4 Sistemas de coordenadas 216
- 4.5 La dimensión de un espacio vectorial 225
- 4.6 Rango 230
- 4.7 Cambio de base 239

## Capítulo 5

---

### Valores propios y vectores propios 265

---

- 5.1 Vectores propios y valores propios 266
- 5.2 La ecuación característica 273
- 5.3 Diagonalización 281
- 5.4 Vectores propios y transformaciones lineales 288

## Capítulo 6

---

### Ortogonalidad y mínimos cuadrados 329

---

- 6.1 Producto interior, longitud y ortogonalidad 330
- 6.2 Conjuntos ortogonales 338
- 6.3 Proyecciones ortogonales 347
- 6.4 Proceso de Gram-Schmidt 354